

阶段 1：背景与相关工作

影响力最大化、子模优化与分布式多智能体决策

Team Members: Name 1, Name 2, Name 3

CS240: 算法设计与分析, 2026 年春季学期

1 应用背景

影响力最大化研究如何在网络中选择少量初始种子节点, 使信息、行为或控制信号通过边传播后覆盖尽可能多的节点。它可以用于社交网络营销、舆情传播、公共信息投放、虚假信息干预, 也可以被理解为多智能体网络中的有限预算决策问题。

该问题与分布式及大规模优化方向有直接联系。真实网络规模很大, 单个中心节点未必能保存完整图结构或完成全部计算。多智能体系统中, 每个 agent 通常只知道局部邻居和局部传播信息, 但全局目标却依赖整个网络的传播结果。因此, 影响力最大化提供了一个自然平台, 用来讨论局部信息、通信约束、全局目标和近似优化之间的关系。

2 算法形式化

给定图 $G = (V, E)$ 和预算 k , 影响力最大化问题要求选择 $S \subseteq V$, 满足 $|S| \leq k$, 并最大化期望影响范围:

$$\max_{S \subseteq V, |S| \leq k} \sigma(S).$$

在独立级联模型中, 每条边 (u, v) 有传播概率 p_{uv} 。当 u 被激活后, 它有一次机会激活 v 。传播结束后被激活节点的期望数量就是 $\sigma(S)$ 。

在常用扩散模型下, $\sigma(S)$ 是单调子模函数。单调性表示加入更多种子不会降低影响范围; 子模性表示边际收益递减。该结构使得经典贪心算法虽然不能保证最优, 但可以获得 $1 - 1/e$ 的近似保证。

3 代表性相关工作

Kempe, Kleinberg, and Tardos 首次系统研究影响力最大化问题, 证明其 NP-hard, 并说明独立级联模型和线性阈值模型下的影响函数具有子模性。Nemhauser, Wolsey, and Fisher 的子模最大化理

论为贪心算法提供了 $1 - 1/e$ 的近似保证。Leskovec 等人的 CELF 思想进一步利用子模性加速贪心选择，使该方法更适合大规模网络。

从分布式优化角度看，本项目还关注多智能体协同决策的解释：每个 agent 持有局部图信息，局部估计候选节点收益，再通过通信形成近似全局决策。这种视角与分布式大规模优化、网络系统控制和局部信息下的全局目标优化高度一致。

4 选题理由

该选题具有明确的算法价值。第一，它将现代网络传播问题形式化为组合优化问题。第二，它能展示 NP-hard 问题中的近似算法设计。第三，子模性提供了严谨的理论分析入口。第四，分布式扩展能够自然连接多智能体决策和大规模优化方向。相比只讨论传播应用，本项目更强调算法结构：贪心近似、复杂度、可扩展性，以及局部通信条件下的近似性能。

参考文献

- [1] D. Kempe, J. Kleinberg, and E. Tardos. Maximizing the spread of influence through a social network. *KDD*, 2003.
- [2] G. L. Nemhauser, L. A. Wolsey, and M. L. Fisher. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions. *Mathematical Programming*, 1978.
- [3] J. Leskovec, A. Krause, C. Guestrin, C. Faloutsos, J. VanBriesen, and N. Glance. Cost-effective outbreak detection in networks. *KDD*, 2007.